VINMEC
HEALTHCARE SYSTEM

# Clinical Scribe Agent

"Trả lại đôi mắt" cho y khoa thấu cảm

Vinmec_C401_E6

# PROBLEM STATEMENT GÁNH NẶNG "PAJAMA TIME"

**30%**

Thời lượng ca khám dành cho việc gõ máy

**Thực trạng:**

Thách thức về thời gian: Bác sĩ chỉ có 15 phút cho mỗi ca khám nhưng phải gánh vác khối lượng hồ sơ chuẩn JCI khắt khe.

Gánh nặng nhập liệu: Tốn 3-5 phút mỗi ca chỉ để gõ phím, tương đương 30% thời lượng khám bệnh là nhìn vào màn hình thay vì bệnh nhân.

**Hậu quả:** Burnout (kiệt sức) nghề nghiệp, thiếu giao tiếp ánh mắt với bệnh nhân VIP.

**Rủi ro:** Hồ sơ thiếu sót dẫn đến sai sót y lệnh hoặc bị bảo hiểm từ chối chi trả.

# Workflow cho ca khám lâm sàng 15 phút

**0 – 3 Min**

Chào hỏi & Khai thác bệnh sử

**3 – 10 Min**

Khám lâm sàng & Hội thoại

**10 – 15 Min**

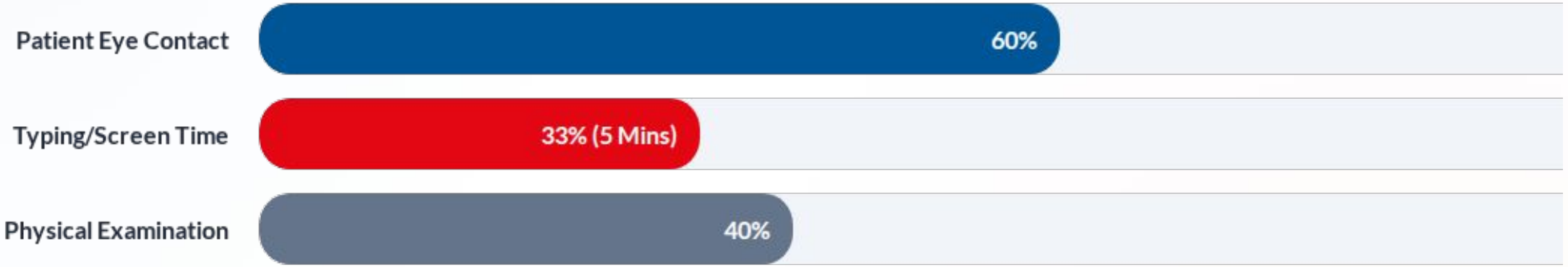
Nhập hồ sơ SOAP & Chỉ định HIS

**Sau ca khám**

Hoàn thiện hồ sơ bênh nhân

*A rigid 15-minute slot requires simultaneous diagnosis, communication, and complex data entry.*

# Bottleneck: Chi phí nhập liệu




**3-5 minutes per case** is lost to keyboard entry. This creates a "digital wall" between the doctor and the patient, undermining empathy.

# Impact: Những chi phí ẩn

## For the Doctor

**Kiệt sức (Burnout):** Áp lực từ "Pajama Time" khiến bác sĩ mệt mỏi mãn tính, giảm sự minh mẫn và sự gắn bó với nghề

## For the Hospital

**Rủi ro tài chính:** Hồ sơ sơ sài dẫn đến bị xuất toán bảo hiểm (Revenue Integrity) và các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

# The Solution

## AI Clinical Scribe: Tối ưu hóa cuộc hội thoại y khoa

# AI CLINICAL SCRIBE AGENT

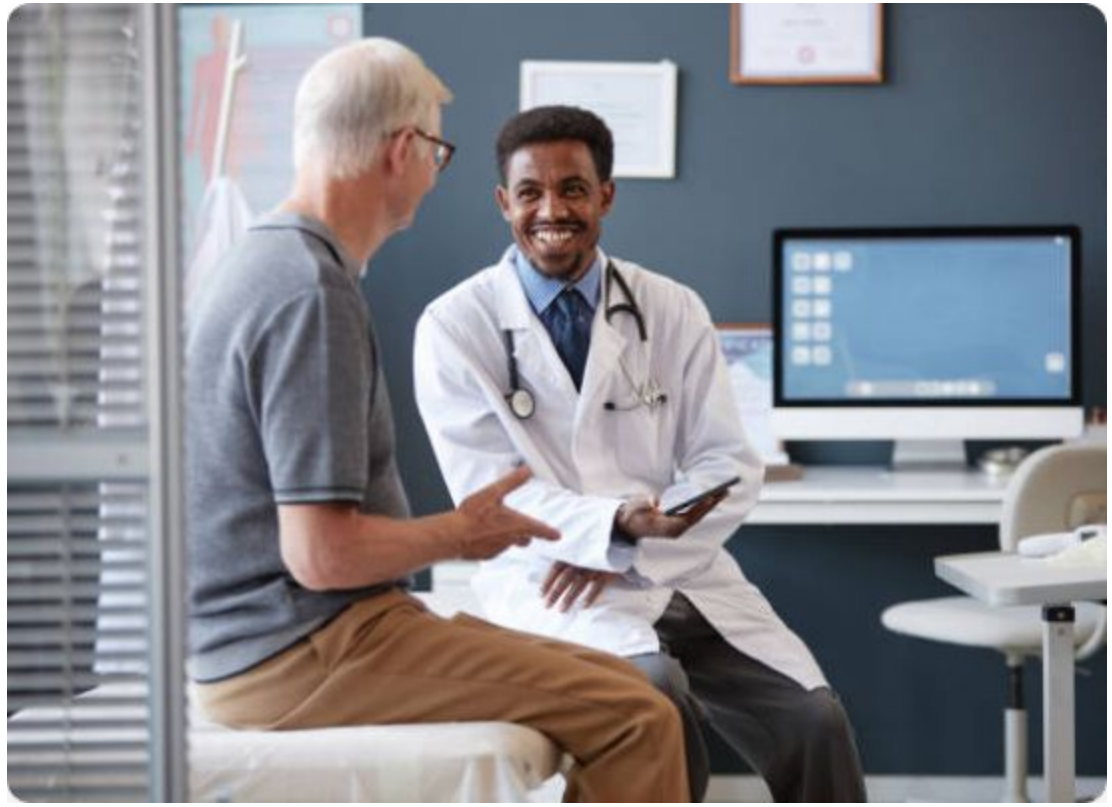
Giải pháp AI Agent "Lắng nghe" và "Tự động hóa" toàn bộ quy trình ghi chép bệnh án.

> *"Bác sĩ chỉ cần tập trung vào bệnh nhân, AI sẽ lo phần còn lại của hồ sơ."*

Tự động chuyển Voice sang văn bản chuẩn **SOAP**.

Gợi ý y lệnh xét nghiệm & đơn thuốc nháp.

Xử lý cực nhanh trong **< 15 giây**.



# HUMAN-IN-THE-LOOP: AUGMENTATION

### Bác sĩ duyệt cuối

Hệ thống chỉ tạo bản Draft. Mọi y lệnh phải qua xác nhận 1-click của bác sĩ.

### Trust Mechanism

Tự động highlight (vàng) các cụm từ nghe không rõ hoặc có độ tự tin thấp.

### Continuous Learning

Học phong chỉnh sửa bác sĩ để giảm thời gian edit xuống <5s.

# Intelligent SOAP Rendering

## Listen

Thu âm môi trường với phần cứng lọc nhiễu chuyên dụng

## Analyze

NLP chuyên sâu y tế trích xuất triệu chứng, chẩn đoán và kế hoạch theo tiêu chuẩn JCI.

## Render

Tích hợp trực tiếp vào HIS để điền sẵn chỉ định xét nghiệm, thuốc và ghi chú lâm sàng để bác sĩ phê duyệt nhanh.

# LUỒNG VẬN HÀNH THÔNG MINH

| Khám bệnh | Xử lý AI | Review | Lưu HIS |
|---|---|---|---|
| Micro thu âm 15p hội thoại | Render SOAP & Y lệnh trong 15s | Bác sĩ chỉnh sửa/duyệt bản nháp | Đẩy thẳng vào hệ thống EHR |

# BỐI CẢNH & GIẢ ĐỊNH CƠ SỞ

## Quy mô & Thời gian

- 15 ca khám/buổi/bác sĩ
- 3-5 phút gõ hồ sơ mỗi ca
- Tổng 1-2h "Pajama Time"/ngày

## Chi phí API ($0.05/ca)

- Whisper (Audio): $0.03
- LLM (SOAP Gen): $0.02
- Trung bình: ~1,250 VNĐ/ca

## Hạ tầng & Vận hành

- Tận dụng IT & Data Center nội bộ
- Micro đa hướng: 1tr VNĐ/phòng
- Tích hợp trực tiếp HIS Vinmec

# ROI COMPARISON: 3 KEY SCENARIOS

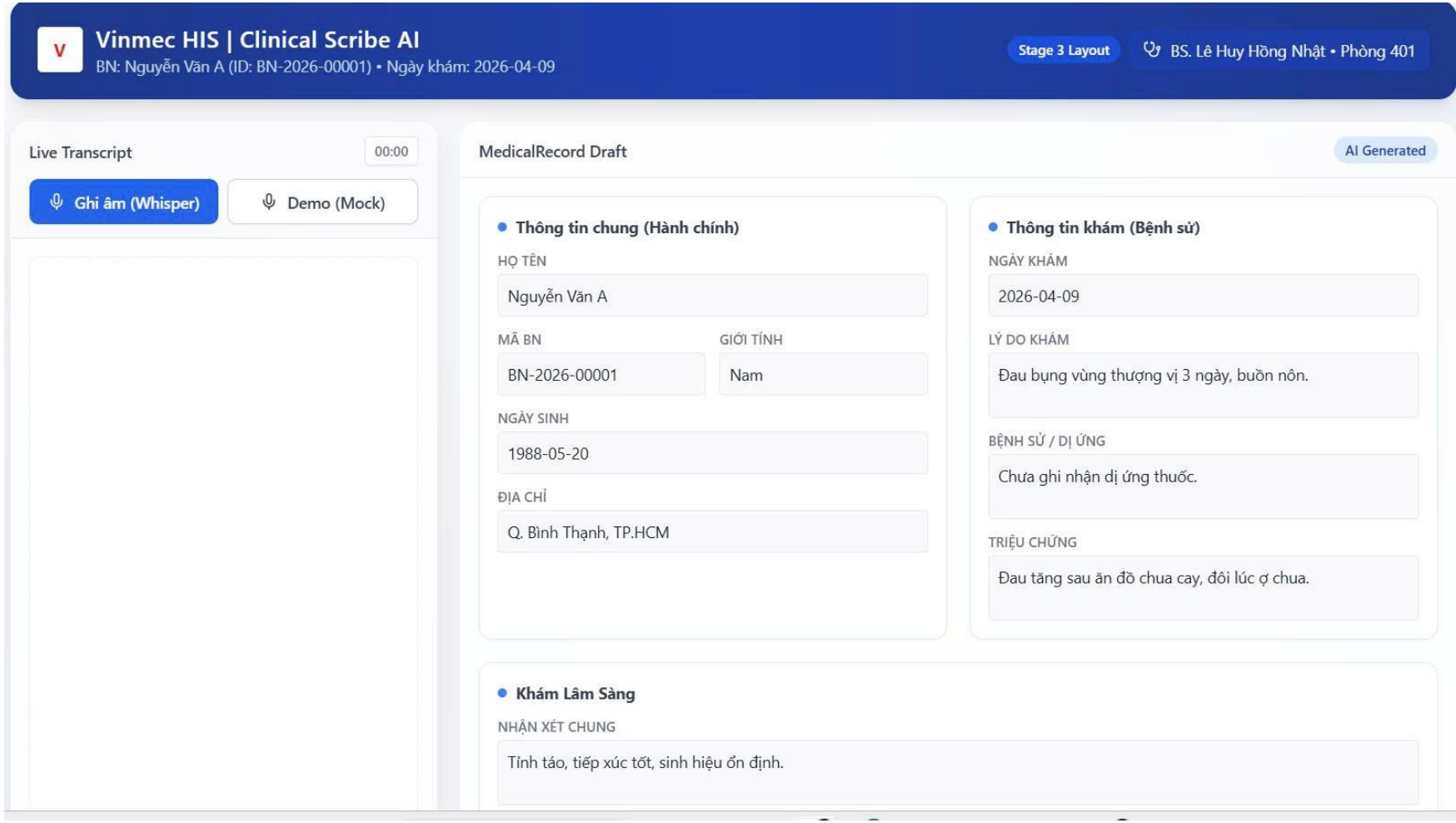
| Tiêu chí | Bảo thủ (Conservative) | Thực tế (Realistic) | Khả quan (Optimistic) |
|---|---|---|---|
| **Phạm vi** | 20 bác sĩ (Thử nghiệm) | 100 bác sĩ (Quy mô 1 BV) | 500 phòng khám (Toàn HT) |
| **Hiệu suất** | Giảm 50% thời gian gõ | Giảm 80% (Duyệt trong 30s) | Thay thế hoàn toàn Pajama Time |
| **Lợi ích** | Tiết kiệm 45p - 1h/ngày. Giảm Burnout nhân viên. | Hồ sơ JCI chuẩn xác. Giảm xuất toán bảo hiểm y tế. | **Nhận thêm 2 BN VIP/ngày.** Tăng doanh thu hàng tỷ đồng. |
| **ROI Net** | **Hòa vốn / Lãi nhẹ** | **Lợi thế cạnh tranh vượt trội** | **ROI > 300% (Siêu lợi nhuận)** |

** Dựa trên chi phí API $0.05/ca và tối ưu hóa Room Utilization.*

# PROJECT RISK & KILL CRITERIA

- **Thấp Adoption (>40% bác sĩ từ chối):** Dừng nếu bác sĩ quay lại gõ tay do AI viết sai văn phong hoặc UX gây phiền toái.
- **Vượt định mức chi phí API:** Dừng nếu chi phí không giảm sau 2 tháng triển khai qua các giải pháp Caching/Fine-tuning.
- **Thảm họa y khoa (Hallucination):** Ngừng ngay lập tức nếu phát hiện lỗi sai liều lượng/hoạt chất nghiêm trọng do AI tự bịa đặt.
- **Lỗ hổng kiểm soát:** Khi hệ thống Review của bác sĩ không phát hiện được lỗi sai từ bản nháp AI (Automation Bias).

# TRẢI NGHIỆM DEMO



# LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

**Tháng 1**

Áp dụng nhỏ giọt 20 bác sĩ, lấy dữ liệu thực tế để fine-tune mô hình

**Tháng 3**

Fine-tune ngôn ngữ y khoa JCI,Triển khai toàn bộ  bệnh viện cụ thể (100 bác sĩ)

**Cloud Inference**

**HIPAA Compliance**

**Tháng 5**

Tiếp tục fine-tune, Triển khai toàn bộ hệ thống Vinmec

# CẢM ƠN BAN GIÁM KHẢO

**Nhóm C401_Vinmec_E6**

6 Thành viên | AI Product Lab

# Q & A

# IMAGE SOURCES

https://media.istockphoto.com/id/2190554545/photo/smiling-black-doctor-holding-tablet-talking-to-senior-patient-in-consultation.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=EEWwo8H3__YB2I3Xg5_g-b8NLys3YMLDb-euHfVL1LU=

Source: www.istockphoto.com

---

https://spsoft.com/wp-content/uploads/2025/05/Image-1-3-1024x559.webp

Source: spsoft.com

---

https://omnimd.com/wp-content/uploads/2026/02/Frame-1261154056-2-1.webp

Source: omnimd.com